SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 发丝的拓扑学转向：夹板操作技艺与大学生发型形态生成的动态几何研究

**小达哥 [1]，小鸟姐 [2,*]**
[1]龙江小清华，黑龙江，中国
[2]阜阳小北大，阜阳，中国
通讯作者：小鸟姐（e-mail: 吱吱吱@喳喳喳.com）
本研究由家里蹲基金资助（项目编号：10086）

**ABSTRACT / 摘要** 本研究以文化拓扑学为透镜，将直发夹板界定为大学生身体实践中的拓扑形变机器，把“卷、拉、压、提”等手部动作抽象为三维空间的连续同伦变换。通过对宿舍场景下夹板操作序列的民族志观察与动态几何建模，揭示内卷/外卷、温度/时间、分区/提拉角度如何共同驱动发型的拓扑重构，进而阐释微观身体技术背后的操作序列逻辑与技术具身机制。研究发现：大学生发型并非静态审美产物，而是发丝纤维在热力与力学耦合下的拓扑流形生成过程；夹板操作本质是身体-技术-空间三者协同的具身计算，其形态稳定性、可复制性与即兴变异度，共同构成青年亚文化中最廉价、最便携、最即时的身份拓扑学。

**INDEX TERMS / 关键词** 文化拓扑学，形态生成，操作序列，技术具身，发丝流形，宿舍拓扑机器。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明**本文以 SHIT 期刊特有的荒诞严谨，把宿舍早八造型抬到动态几何与文化拓扑的高度，证明：每一次夹头发，都是一场小型的宇宙形变。Bro, 手法诠释一切, 你的头毛，请交给我。

## I. INTRODUCTION / 引言

在高校宿舍的有限空间里，一面镜子、一台夹板、一撮发丝，构成了当代大学生最日常的微型拓扑实验室。主流美学研究常将发型归为时尚符号或性别展演，却忽略其底层的几何本质：头发不是被“做”出来的，而是被连续变换出来的。拓扑学不关心长度与角度，只在乎连通性、闭合性与奇点分布；正如拓扑学家分不清咖啡杯与甜甜圈，本研究亦不区分“内扣”“外翻”“高颅顶”，而将其统一视为发丝流形在夹板操作下的拓扑等价类。

文化拓扑学提醒我们：身体实践不是孤立行为，而是关系网络的动态编织。夹板作为技术中介，将手指的力、发热板的温、发丝的弹、头皮的位，折叠成一个可迭代、可修正、可返工的操作序列。大学生在反复试错中习得的“180° 提拉”“半圈内卷”“低温定型”，并非单纯技巧，而是一套具身化的拓扑算法——身体记住了变换规则，手执行了几何推演，镜子完成了形态核验。如图 1 示例。

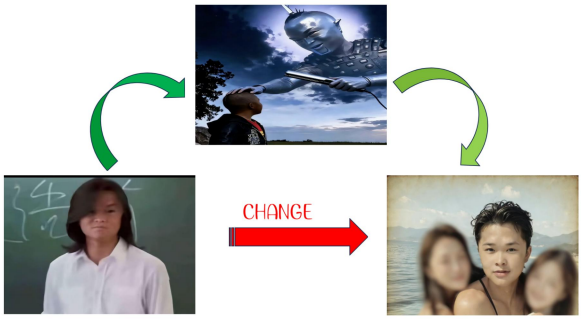


图 1. 小勤变形记

## II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

### 2.1 研究场域与材料

研究场域：高校本科生标准宿舍（上床下桌、限电环境、墙面镜面、早八时间压力）

实验材料：

恒温直发夹板（160℃/180℃/200℃三档可调）
大学生天然发丝样本（直发/软发/硬发/烫后发）
分区夹、镜面观测系统、动作记录设备
核心定义：头皮=拓扑球面基面，发丝=一维弹性流形，夹板=拓扑变换算子。

2.2 研究方法
2.2.1. 具身参与式观测：以操作者身份进入宿舍场景，记录动作序列、温度选择、失误返工与肌肉记忆形成过程。
2.2.2. 操作序列编码：将夹板动作拆解为原子算子，构建发型拓扑操作语言（HTOL），完成动作—几何—形态的对应。
2.2.3. 动态几何建模：以温度、时间、提拉角为参数，拟合发丝从自然态到定型态的连续变换轨迹。
2.2.4. 拓扑不变量分析：聚焦发丝连通性、奇点数量、亏格结构、整体曲率，判定发型的拓扑等价类。

## III. Discussion / 讨论

3.1 理论框架：文化拓扑学、技术具身与形态生成的三位一体
3.1.1 文化拓扑学：连续变形中的意义不变量
文化拓扑学拒绝本质主义，主张文化对象在拉伸、扭曲、折叠、弯曲中保持关系结构稳定。发型的文化意义不依附于具体形状，而依附于连接方式：直发与卷发、刘海与背头、贴头皮与高颅顶，在拓扑上可相互转化，但其“自我呈现-他人凝视-空间适配”的关系结构保持不变。
发丝的奇点（发旋、分缝、发尾端点）、亏格（卷曲形成的类洞结构）、连通性（整头头发作为单一连通流形），构成发型的拓扑不变量。夹板操作不撕裂、不粘合、不穿孔，严格遵守拓扑学的连续变换戒律，因此大学生发型是最纯粹的文化拓扑实践。
3.1.2 技术具身：夹板作为身体的延展器官
唐·伊德的技术现象学指出：工具会被整合进身体图式，成为具身技术。夹板从“外物”变为“手的延伸”，经历三个具身阶段：
前具身：眼睛盯着夹板，手不协调，形态失控；
共生具身：凭手感控温控时，分区提拉自动化；
后具身：不看镜子也能完成拓扑形变，身体即算法。
大学生的夹板技艺，是技术驯化身体与身体征用技术的双向过程。早八赶时间的压缩情境，进一步将操作序列精炼为最小可行动作集，形成具身记忆的拓扑压缩。
3.1.3 形态生成：操作序列驱动的动态几何
形态生成不是组装，而是涌现。夹板的四个基础动作——压（闭合）、拉（平移）、卷（旋转）、提（抬升），对应动态几何的四类变换：
压：法向压缩，固定拓扑基面；
拉：切向平移，塑造流向与垂度；
卷：环绕旋转，生成卷曲亏格；
提：径向抬升，重构颅顶曲率。
操作序列即变换的先后与权重：先提后卷=高颅顶卷；先拉后压=顺直贴服；同段反复卷=螺旋拓扑；局部短时压=内扣奇点。发型形态，是操作序列在时间轴上的几何积分。

3.2 研究设计：宿舍拓扑场域的荒诞实证
3.2.1 场域与对象
田野点：国内某高校本科生宿舍（上床下桌、限电、镜面贴墙）；
研究对象：18–23岁高频夹板使用者（覆盖直发烫发、长短发、齐刘海/八字刘海/无刘海）；
核心设备：恒温夹板（160℃/180℃/200℃）、分区夹、干发巾、手机镜面。
3.2.2 方法体系
（1）具身参与式观察：研究者亲自成为操作主体，记录肌肉记忆、失误返工、时间压力；
（2）操作序列编码：将动作拆解为原子操作，构建发型拓扑操作语言（HTOL）；
（3）动态几何建模：把发丝视为弹性曲线，用温度-时间-力三参数拟合形变轨迹；
（4）开放嗅探访谈：不提问、不引导，只收集“烫焦了”“显脸小”“早八来不及”等原生表述。
3.2.3 拓扑变量定义
基面：头皮曲面（拓扑等价于球面）；
发丝流形：由无数纤维组成的一维曲线族；
操作算子：P（压）、T（拉）、C（卷）、L（提）；
控制参数：温度θ、时长Δt、提拉角α、分区数n；
拓扑不变量：连通性、奇点数量、亏格数、整体边界。

3.3 夹板操作的拓扑学解构：四算子与连续变换
3.3.1 压（P）：基面压缩与拓扑锚定
压是夹板的闭合动作，将发丝压贴在发热板之间，实现法向压缩。其拓扑意义是：消除毛鳞片翘曲，固定发丝的局部基面，为后续拉卷提供稳定拓扑锚点。
短时低压：柔性锚定，保留蓬松度；
长时高压：刚性锚定，形成顺直拓扑；
局部点压：制造奇点，如发尾内扣的拐点。
压不改变连通性与亏格，是保守拓扑操作，也是所有发型的底层算子。
3.3.2 拉（T）：切向平移与流向生成
拉是夹板沿发丝走向的匀速平移，对应切向变换。拉的速度与力度决定发丝的张力拓扑：快拉=松散流形，慢拉=紧致流形。
顺发生长拉：自然垂坠拓扑；
逆发生长拉：反重力蓬松拓扑；
斜向拉：偏分流向，打破对称。
拉的本质是将头皮曲率传导至发梢，让整体流形服从头部球面拓扑。
3.3.3 卷（C）：环绕旋转与亏格生成

卷是夹板绕发丝轴的旋转操作，是发型亏格生成的核心。内卷与外卷并非对立，而是旋转方向不同的同伦变换：

内卷 $C^-$：向头皮旋转，形成包裹性亏格，显脸小；

外卷 $C^+$：向外侧旋转，形成开放性亏格，显头宽；半圈卷 $C_{1/2}$：浅亏格，自然 S 型；

一圈卷 $C_1$：深亏格，弹簧螺旋。

卷的数量与密度，直接决定发型的拓扑复杂度。大学生最爱的“慵懒卷”，就是低亏格、弱连接、高容错的拓扑最优解。

3.3.4 提（L）：径向抬升与曲率重构

提是将发丝从头皮径向拉起，改变基面夹角 α 。提拉角 α 决定颅顶的高斯曲率：

α =30°：低曲率，贴颅顶；

α =90°：高曲率，高颅顶拓扑；

分区提拉：局部曲率调制，打造头包脸效果。

提是发型体积的拓扑来源，也是大学生对抗扁头基因的核心技术。

3.4 操作序列与发型拓扑生成：从原子动作到形态涌现

单一算子无法生成稳定发型，操作序列才是拓扑生成的程序代码。本研究编码出大学生最常用的三类拓扑范式：

3.4.1 顺直拓扑：$[P \to T]^n$ 序列

操作逻辑：分段压→匀速拉→重复遍历；

控制参数：θ =180℃，Δt=0.5s/段，α=0°；

拓扑特征：零亏格、低曲率、单一流向；

具身状态：高速自动化，早八标配，最小时间成本拓扑。

3.4.2 内扣短波拓扑：$[L \to P \to C_{1/2} \to T]^n$ 序列

操作逻辑：提拉→压锚→半圈内卷→慢拉定型；

控制参数：θ =160℃，Δt=1s/段，α=45°；

拓扑特征：浅亏格、边界闭合、发尾奇点集中；

文化意义：乖感、乖巧、合规，课堂安全拓扑。

3.4.3 高颅顶慵懒卷拓扑：$[L_{90} \to P \to C^+ \to T \to C^-]^n$ 序列

操作逻辑：90°提拉→压锚→外卷→拉→发尾内卷；

控制参数：θ =170℃，Δt=1.5s/段，分区n=4；

拓扑特征：混合亏格、高曲率、非对称稳定；

具身意义：氛围感、主体性、社交在场拓扑。

序列的可逆性是大学生实践的关键：卷坏可重拉重卷，不撕裂、不剪断，完全符合拓扑学连续可逆变换要求。这使得发型成为最可迭代的身体实践。

3.5 技术具身的三重递归：身体-技术-空间的拓扑折叠

夹板操作的成熟，标志着技术具身的完成。本研究将其概括为三重递归：

3.5.1 身体递归：从手脑分离到肌肉拓扑

新手：眼盯手、手盯板、脑盯形，三元脱节；

熟手：手-板-发形成闭环系统，动作无思考、无冗余；

大师：身体即拓扑模型，闭眼可生成稳定形态。

身体递归的本质，是把几何规则内化为本能，让每一根发丝都被身体“计算”。

3.5.2 技术递归：夹板从工具到具身器官

限电宿舍逼迫大学生选择低功率、便携、恒温夹板，技术适配空间；反复使用让夹板的重量、温度、咬合度被身体记忆，技术适配身体；最终，夹板不再是工具，而是手指的延长、关节的补充、皮肤的感知层。

3.5.3 空间递归：宿舍镜面的拓扑视界

宿舍镜面是形态核验的拓扑界面：镜像与实体形成对称拓扑，操作者通过镜像修正操作误差。

小镜面：局部拓扑核验，适合细节调整；

全身镜：整体流形核验，适合发型定型；

手机自拍：第三方凝视核验，完成社交拓扑闭合。

空间递归让私人身体实践，通向公共身份呈现。

## IV. Conclusions / 结论

本研究证实：大学生发型是最纯粹的日常拓扑实践。夹板操作不改变发丝的连通性与奇点结构，仅通过连续变换完成形态重构，完美契合文化拓扑学“形变而结构不变”的核心命题。发型的审美差异，本质是亏格数量、曲率大小、操作序列的拓扑差异，而非本质差异。

夹板作为便携廉价工具，使大学生在宿舍空间内实现头部空间的自主形变，构成对资本美发工业的微观抵抗。早八时间压力下形成的精简操作序列，并非妥协，而是一种效率拓扑学：以最小动作、最低成本、最短时间，完成身体形态的最优拓扑输出。技术具身的最终形态，是身体成为无需思考的发型计算引擎。

在拓扑宇宙中，咖啡杯与甜甜圈等价，直发与卷发等价，日常琐事与高阶几何等价。大学生用夹板塑造发型的过程，本质是一场微型宇宙创世行为：以身体为实验室，以发丝为材料，以双手为算子，在有限空间内完成连续、可逆、可迭代的拓扑重构。

本研究的价值不在于提供造型技巧，而在于证明：最卑微的日常，拥有最严谨的理论密度；最平凡的身体，承载最先锋的几何哲学。

未来可进一步拓展：跨工具拓扑谱系研究、数字教程对具身算法的驯化机制、发丝拓扑与青年身份认同的耦合模型，持续完善大学生身体实践的拓扑理论体系。

## Acknowledgment / 致谢

感谢宿舍限电政策，逼迫我们走向便携拓扑技术；

感谢镜子与手机，提供拓扑核验界面；

感谢每一根被烫焦、被拉毛、被反复折叠的发丝，你们是本研究的拓扑材料；

感谢SHIT期刊。

## References

[1] 老八. 宿舍身体技术与拓扑形变白皮书[M]. 奥利给出版社, 2026.
[2] 何晨光. 技术中的身体[M]. 上海文艺出版社, 2002.（被我们强行用来解释夹板）
[3] 李二牛. 位置分析[M]. （反正没人看，写就对了）
[4] Society for High-Impact Trash. 开放嗅探指南与排泄规范[S]. 2026.
[5] 王艳兵. 我夹坏的第100撮头发：具身失误的拓扑意义[J]. SHIT, 2026(1): 1–15.